

2025 年常微分方程期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

注意事项: 一至四题必做, 五, 六题选做一题.

一. (15 分) 求一阶偏微分方程

$$yu_x - xu_y = x^2 - y^2$$

的通解.

二. (10 分) 证明: 当 $P_x = Q_y$, $P_y = -Q_x$ 时, $1/(P^2 + Q^2)$ 为方程

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

的积分因子.

三. (15 分) 证明: 若系统

$$\begin{cases} \dot{x} = mx + by \\ \dot{y} = -(ax + by) \end{cases}$$

的平衡点为中心, 则 $(ax + by)dx + (mx + by)dy = 0$ 为恰当方程.

四. (20 分) 求 $\dot{x} = Ax$ 的基解矩阵, 其中

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

五. (40 分) 考虑方程

$$(p(x)u')' + q(x)u = 0 \quad (1)$$

其中 $p \in C^1(J)$, $q \in C(J)$, $\forall x \in J$, $p(x) \neq 0$.

(1) 验证存在常数 c 使得方程 (1) 的 Wronski 行列式 $W(x)$ 满足 $W(x) = c/p(x)$.

(2) 若 u 为方程 (1) 的解, 证明

$$v(x) = u(x) \int_{x_0}^x \frac{dt}{p(t)u(t)^2}$$

为另一个方程 (1) 的另一个解.

(3) 解释此方法与常数变易法的联系.

(4) 构造一个形如 (1) 的方程, 使得 $u(x) = (1-x)e^x$, $v(x) = \sin x$ 为两个独立解.

六. (40 分) 考虑方程

$$x^2 u'' + xu' + \lambda u = 0 \quad (2)$$

(1) 利用换元 $x = e^t$ 解方程 (2).

(2) 求边值条件 $u(1) = u(2) = 0$ 对应的特征值 $\{\lambda_n\}$ 和特征函数 $\{u_n\}$.

(3) 设内积 $\langle f, g \rangle = \int_1^2 f(x)g(x) \cdot \frac{1}{x} dx$, 证明 $\forall i \neq j$, $\langle u_i, u_j \rangle = 0$.